FICHES DE RÉVISION · SECONDE

# Mathématiques

Tout le programme de Seconde, chapitre par chapitre. Les pièges classiques et un quiz sur chaque fiche.

## Sommaire


1. Ensembles et logique
2. Arithmétique : multiples, diviseurs, parité
3. Nombres réels, intervalles, valeur absolue
4. Puissances, racines carrées, fractions
5. Équations, inéquations, tableaux de signes
6. Vecteurs : définition et opérations
7. Vecteurs et coordonnées
8. Droites du plan
9. Fonctions : généralités
10. Fonctions de référence
11. Variations, extremums, optimisation
12. Information chiffrée et évolutions
13. Statistiques descriptives
14. Tableaux croisés et probabilités
15. Algorithmique et Python
16. Automatismes : la check-list
17. Fiche-mémo : toutes les formules






© Coursinus · usage personnel, revente interdite

# Mon suivi de révision

MATHÉMATIQUES · COCHE AU FUR ET À MESURE

| Chapitre | Fiche lue | Encadrés appris | Quiz réussi | Revu 1 semaine après |
|---|---|---|---|---|
| 1 Ensembles et logique | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2 Arithmétique : multiples, diviseurs, parité | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3 Nombres réels, intervalles, valeur absolue | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4 Puissances, racines carrées, fractions | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5 Équations, inéquations, tableaux de signes | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6 Vecteurs : définition et opérations | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 7 Vecteurs et coordonnées | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 8 Droites du plan | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9 Fonctions : généralités | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10 Fonctions de référence | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 11 Variations, extremums, optimisation | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 12 Information chiffrée et évolutions | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 13 Statistiques descriptives | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 14 Tableaux croisés et probabilités | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 15 Algorithmique et Python | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 16 Automatismes : la check-list | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 17 Fiche-mémo : toutes les formules | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

MATHÉMATIQUES · SECONDE

Objectif : toutes les cases cochées avant ton prochain contrôle !



© Coursinus · usage personnel, revente interdite

# Ensembles et logique

MATHÉMATIQUES · CHAPITRE 1

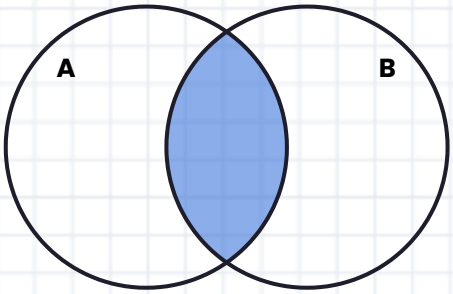
## Le vocabulaire des ensembles

$x \in A$ : x **appartient** à A. $B \subset A$ : B est **inclus** dans A (tous les éléments de B sont dans A).

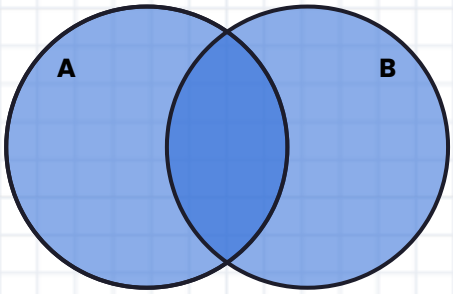
$A \cap B$ (« A inter B ») : les éléments qui sont **dans A et dans B**.

$A \cup B$ (« A union B ») : les éléments qui sont **dans A ou dans B** (ou dans les deux).

$\bar{A}$ : le **complémentaire** de A, tout ce qui n'est pas dans A. $\varnothing$ : l'ensemble vide. Card(A) : le nombre d'éléments de A.




**$A \cap B$ : dans A et dans B**




**$A \cup B$ : dans A ou dans B**

*En couleur : l'intersection (à gauche) et la réunion (à droite)*

## Les ensembles de nombres

**À RETENIR**

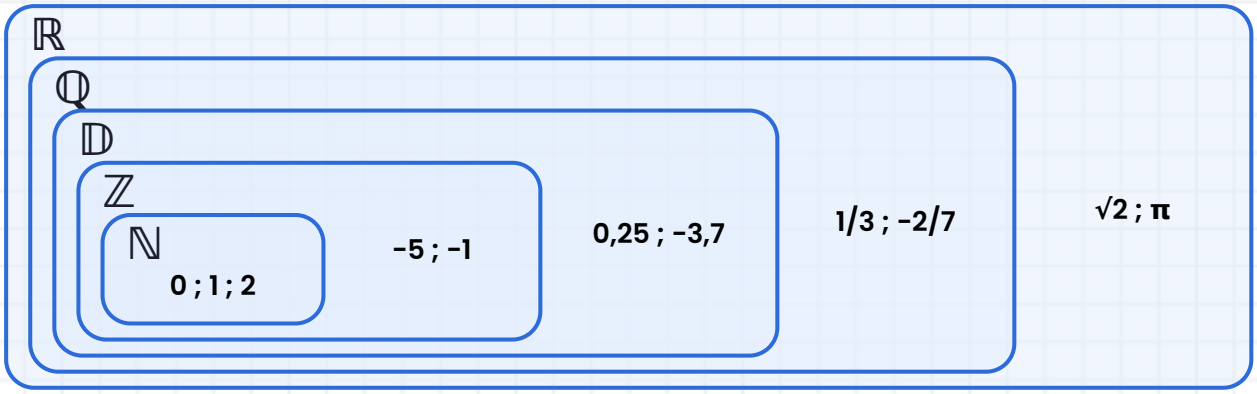
- → $\mathbb{N}$ : les entiers naturels (0, 1, 2, 3…)
- → $\mathbb{Z}$ : les entiers relatifs (… -2, -1, 0, 1, 2…)
- → $\mathbb{D}$ : les décimaux (0,25 ; -3,7…)
- → $\mathbb{Q}$ : les rationnels, quotients d'entiers (1/3 ; -5/7…)
- → $\mathbb{R}$ : tous les réels, y compris $\sqrt{2}$ et $\pi$

On a $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.





Fiche 1/17 · usage personnel, revente interdite




*Chaque ensemble est inclus dans le suivant*

## Proposition, négation, contre-exemple

Une **proposition** est une phrase qui est soit vraie, soit fausse.

La négation de « P et Q » est « **non P ou non Q** ». La négation de « P ou Q » est « non P et non Q ».

Pour montrer qu'une affirmation générale est fausse, **un seul contre-exemple suffit**.

## Implication, réciproque, contraposée

**À RETENIR**

- Implication : « si P, alors Q » (P ⇒ Q)
- Réciproque : « si Q, alors P ». Elle peut être fausse même si l'implication est vraie.
- Contraposée : « si non Q, alors non P ». Elle a **toujours la même valeur de vérité** que l'implication.
- Équivalence : P ⇔ Q quand l'implication et sa réciproque sont vraies.

## Deux raisonnements à connaître

**MÉTHODE**

**Disjonction des cas** : on traite séparément tous les cas possibles (n pair, puis n impair).

**Par l'absurde** : on suppose le contraire de ce qu'on veut montrer, et on arrive à une contradiction.




Fiche 1/17 · usage personnel, revente interdite